

Лабораторная работа № 7. Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации по протоколу OSPF

7.1. Цель работы

Изучение принципов маршрутизации по протоколу OSPF в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

7.2. Предварительные сведения

Open Shortest Path First (OSPF) — протокол динамической маршрутизации, анализирующий состояние канала. OSPF имеет открытый стандарт и может работать на маршрутизаторах разных производителей. OSPF поддерживает маршрутизацию IPv4 и IPv6, бесклассовую маршрутизацию, может обеспечивать балансировку нагрузки и ручное суммирование маршрута.

В OSPF административное расстояние по умолчанию равно 110. В качестве параметра для определения метрики маршрута используется *стоимость*. По умолчанию за параметр стоимости принимается скорость передачи информации.

В сетях IPv4 используется OSPFv2. Для связи между соседями с поддержкой OSPF применяются многоадресные IPv4-адреса 224.0.0.5 и 224.0.0.6.

Маршрутизаторы OSPF хранят информацию о маршрутизации и топологии в трёх таблицах:

- таблица соседей содержит информацию о соседях OSPF;
- таблица топологии содержит структуру топологии сети;
- таблица маршрутизации содержит лучшие маршруты.

Перед обменом обновлениями о маршрутах маршрутизаторы OSPF устанавливают отношения соседства. Соседи OSPF обнаруживаются динамически путём отправки сообщений Hello через каждый интерфейс с поддержкой OSPF на маршрутизаторе на адрес 224.0.0.5.

В OSPF используется понятие *область (area)* — логическая группа смежных сетей и маршрутизаторов. Все маршрутизаторы в одной области имеют одну и ту же таблицу топологии и не знают о маршрутизаторах в других областях.

Основные преимущества использования областей в сети OSPF:

- уменьшение таблицы маршрутизации на маршрутизаторах;
- ускорение обновления маршрутов.

Каждая область в сети OSPF должна быть подключена к магистральной области (область 0). Все маршрутизаторы внутри области должны иметь одинаковый идентификатор области. Маршрутизатор, который имеет интерфейсы более чем в одной области называется *пограничным маршрутизатором области (ABR)*. Маршрутизатор, который соединяет сеть OSPF с сетями с другими протоколами маршрутизации (например, с сетью EIGRP), называется *пограничным маршрутизатором автономной системы (ASBR)*.

В сетях IPv6 применяется OSPFv3 — протокол маршрутизации на основе состояния канала. OSPFv3 разделяет сеть на несколько областей и использует групповой трафик для отправки обновлений маршрутизации и подтверждений. В качестве группового адреса для маршрутизатора OSPF используется адрес FF02::5 (224.0.0.5), для выделенного маршрутизатора (designated router, DR) — FF02::6 (224.0.0.6).

7.3. Задания для выполнения

7.3.1. Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

7.3.1.1. Постановка задачи

Задана сеть (рис. 7.1), адреса сегментов сети (табл. 7.1), адреса, назначаемые интерфейсам устройств (табл. 7.2). Требуется настроить динамическую маршрутизацию по протоколу OSPF.

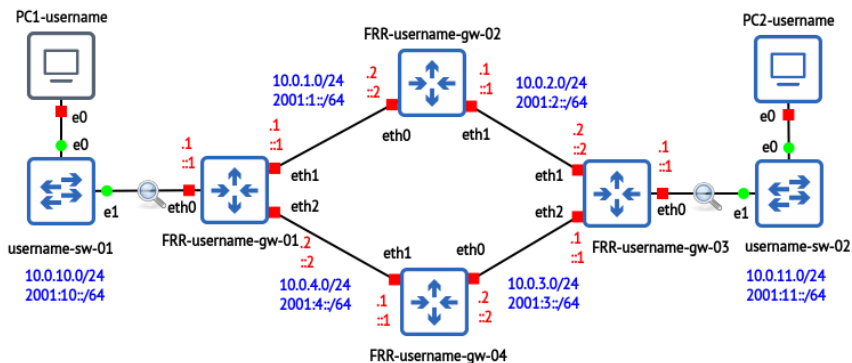


Рис. 7.1. Топология сети

7.3.1.2. Порядок выполнения работы

Документирование моделируемой сети.

1. Продублируйте в отчёте таблицы адресации (табл. 7.1, табл. 7.2).
2. В любом графическом редакторе (например, DIA) схематично изобразите моделируемую сеть. Разработайте схемы L1 и L3, ориентируясь на данные из таблиц адресации. Схемы добавьте в отчёт.

Таблица 7.1

Таблица адресов сетей

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1 – gw-01	10.0.10.0/24	2001:10::/64
PC2 – gw-03	10.0.11.0/24	2001:11::/64
gw-01 – gw-02	10.0.1.0/24	2001:1::/64
gw-02 – gw-03	10.0.2.0/24	2001:2::/64
gw-03 – gw-04	10.0.3.0/24	2001:3::/64
gw-04 – gw-01	10.0.4.0/24	2001:4::/64

Топология моделируемой сети.

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект или сохраните под другим именем ваш предыдущий проект по настройке маршрутизации по протоколу RIP. Если используется предыдущий проект, то действия по первичной настройке оборудования и присвоению адресов необходимо пропустить и перейти к разделу 7.3.1.2.
2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 7.1. Используйте маршрутизаторы FRR.
3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу `msk-user-sw-0x`, маршрутизаторам — по принципу `msk-user-gw-0x`, VPCS — по принципу `PCx-user`, где вместо `user` укажите имя вашей учётной записи, вместо `x` — порядковый номер устройства.
4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором `sw-01` и маршрутизатором `gw-01`, а также между коммутатором `sw-02` и маршрутизатором `gw-03`.
5. Присвойте IPv4-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 7.2:

PC1:

```
ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
save
show ip
```

PC2:

```
ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
save
show ip
```

6. Настройте IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

msk-user-gw-01:

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-01
```

```
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
```

Таблица 7.2

Таблица адресации

Устрой- ство	Интерфейс	Адрес IP/префикс	Шлюз по умолчанию	Следующее устройство
gw-01	eth0	10.0.10.1/24	n/a	PC1
gw-01	eth0	2001:10::1/64	n/a	PC1
gw-01	eth1	10.0.1.1/24	n/a	gw-02
gw-01	eth1	2001:1::1/64	n/a	gw-02
gw-01	eth2	10.0.4.2/24	n/a	gw-04
gw-01	eth2	2001:4::2/64	n/a	gw-04
gw-02	eth0	10.0.1.2/24	n/a	gw-01
gw-02	eth0	2001:1::2/64	n/a	gw-01
gw-02	eth1	10.0.2.1/24	n/a	gw-03
gw-02	eth1	2001:2::1/64	n/a	gw-03
gw-03	eth0	10.0.11.1/24	n/a	PC2
gw-03	eth0	2001:11::1/64	n/a	PC2
gw-03	eth1	10.0.2.2/24	n/a	gw-02
gw-03	eth1	2001:2::2/64	n/a	gw-02
gw-03	eth2	10.0.3.1/24	n/a	gw-04
gw-03	eth2	2001:3::1/64	n/a	gw-04
gw-04	eth0	10.0.3.2/24	n/a	gw-03
gw-04	eth0	2001:3::2/64	n/a	gw-03
gw-04	eth1	10.0.4.1/24	n/a	gw-01
gw-04	eth1	2001:4::1/64	n/a	gw-01
PC1	NIC	10.0.10.10/24	10.0.10.1	gw-01
PC1	NIC	2001:10::a/64	n/a	gw-01
PC2	NIC	10.0.11.10/24	10.0.11.1	gw-03
PC2	NIC	2001:11::a/64	n/a	gw-03

```
msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth1
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth2
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
msk-user-gw-01# show running-config

msk-user-gw-02:
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-02

msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-02(config-if)# exit

msk-user-gw-02(config)# interface eth1
msk-user-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-02(config-if)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory
msk-user-gw-02# show running-config

msk-user-gw-03:
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-03

msk-user-gw-03(config)# interface eth0
msk-user-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth1
msk-user-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth2
msk-user-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
```

```
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory
msk-user-gw-03# show running-config
```

msk-user-gw-04:

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-04
```

```
msk-user-gw-04(config)# interface eth0
msk-user-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-04(config-if)# exit
```

```
msk-user-gw-04(config)# interface eth1
msk-user-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-04(config-if)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory
msk-user-gw-04# show running-config
```

7. Присвойте IPv6-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 6.2:

PC1:

```
ip 2001:10::a/64
save
show ipv6
```

PC2:

```
ip 2001:11::a/64
save
show ipv6
```

8. Настройте IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

msk-user-gw-01:

```
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# ipv6 forwarding
```

```
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-user-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
```

```
msk-user-gw-01(config)# interface eth1
```

```
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth2
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
msk-user-gw-01# show running-config

msk-user-gw-02:
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# ipv6 forwarding

msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-02(config-if)# exit

msk-user-gw-02(config)# interface eth1
msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-02(config-if)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory
msk-user-gw-02# show running-config

msk-user-gw-03:
msk-user-gw-03# configure terminal
msk-user-gw-03(config)# ipv6 forwarding

msk-user-gw-03(config)# interface eth0
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-user-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth1
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth2
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
```

```
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory
msk-user-gw-03# show running-config

msk-user-gw-04:
msk-user-gw-04# configure terminal
msk-user-gw-04(config)# ipv6 forwarding

msk-user-gw-04(config)# interface eth0
msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-04(config-if)# exit

msk-user-gw-04(config)# interface eth1
msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-04(config-if)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory
msk-user-gw-04# show running-config
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF.

1. На маршрутизаторах настройте OSPFv2 для сетей IPv4:

```
msk-user-gw-01:
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# router ospf
msk-user-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area
↪ 0.0.0.0
msk-user-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area
↪ 0.0.0.0
msk-user-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area
↪ 0.0.0.0
msk-user-gw-01(config-router)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory

msk-user-gw-02:
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# router ospf
msk-user-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area
↪ 0.0.0.0
msk-user-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area
↪ 0.0.0.0
msk-user-gw-02(config-router)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
```

```
msk-user-gw-02# write memory
```

```
msk-user-gw-03:
```

```
msk-user-gw-03# configure terminal
msk-user-gw-03(config)# router ospf
msk-user-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area
↪ 0.0.0.0
msk-user-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area
↪ 0.0.0.0
msk-user-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area
↪ 0.0.0.0
msk-user-gw-03(config-router)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory
```

```
msk-user-gw-04:
```

```
msk-user-gw-04# configure terminal
msk-user-gw-04(config)# router ospf
msk-user-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area
↪ 0.0.0.0
msk-user-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area
↪ 0.0.0.0
msk-user-gw-04(config-router)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory
```

2. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов:

```
PC1> ping 10.0.11.10
PC1> trace 10.0.11.10 -P 6
```

3. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv2:

```
msk-user-gw-01# show ip ospf neighbor
msk-user-gw-01# show ip ospf route
```

4. Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02 (в противном случае для дальнейших действий используйте маршрутизатор msk-user-gw-04). Отключите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

```
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# shutdown
```

5. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv2:

```
msk-user-gw-01# show ip ospf neighbor
msk-user-gw-01# show ip ospf route
```

6. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов. Отметьте примерное время, за которое восстановится маршрут.
7. Включите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
8. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов.
9. Посмотрите захваченный на соединениях трафик. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.
10. На маршрутизаторах настройте OSPFv3 для сетей IPv6:

msk-user-gw-01:

```
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# router ospf6
msk-user-gw-01(config-rtr)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-user-gw-01(config-rtr)# exit
```

```
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-01(config-if)# exit
```

```
msk-user-gw-01(config)# interface eth1
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-01(config-if)# exit
```

```
msk-user-gw-01(config)# interface eth2
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
```

msk-user-gw-02:

```
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# router ospf6
msk-user-gw-02(config-rtr)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-user-gw-02(config-rtr)# exit
```

```
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-02(config-if)# exit
```

```
msk-user-gw-02(config)# interface eth1
msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-02(config-if)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory
```

```
msk-user-gw-03:
msk-user-gw-03# configure terminal
msk-user-gw-03(config)# router ospf6
msk-user-gw-03(config-rtr)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-user-gw-03(config-rtr)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth0
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth1
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth2
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory

msk-user-gw-04:
msk-user-gw-04# configure terminal
msk-user-gw-04(config)# router ospf6
msk-user-gw-04(config-rtr)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-user-gw-04(config-rtr)# exit

msk-user-gw-04(config)# interface eth0
msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-04(config-if)# exit

msk-user-gw-04(config)# interface eth1
msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-user-gw-04(config-if)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory
```

11. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов:
PC1> ping 2001:11::a
PC1> trace 2001:11::a
12. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv3:
msk-user-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
msk-user-gw-01# show ipv6 ospf6 route
13. Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02 (в противном случае для дальнейших действий используйте маршрутизатор msk-user-gw-04). Отключите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

```
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# shutdown
```

14. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv3:
msk-user-gw-01# show ipv6 ospf6 route
15. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов. Отметьте примерное время, за которое восстановится маршрут.
16. Включите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
17. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов.
18. Посмотрите захваченный на соединениях трафик. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.

7.3.2. Задание для самостоятельного выполнения

Заданы топология сети (рис. 7.2) и адреса сегментов сети (табл. 7.3).

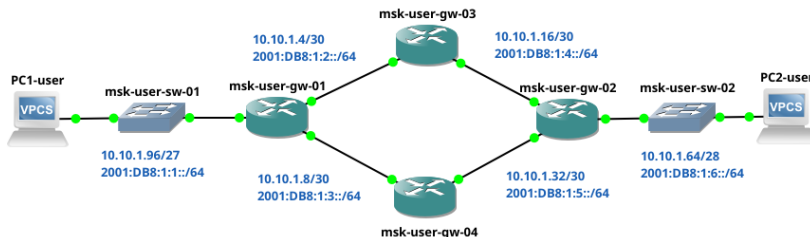


Рис. 7.2. Топология сети

Требуется:

- задокументировать моделируемую сеть: схемы L1, L3, заполнить таблицы адресации;
- настроить двойной стек IPv4 и IPv6, проверить соединения;
- настроить динамическую маршрутизацию сетей IPv4 и IPv6 для протокола OSPF, проверить соединения и маршруты.

7.4. Содержание отчёта

1. Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента.
2. Формулировка задания работы.

Таблица 7.3

Таблица адресов сетей

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1-gw-01	10.10.1.96/27	2001:db8:1:1::/64
PC2-gw-02	10.10.1.64/28	2001:db8:1:6::/64
gw-01-gw-03	10.10.1.4/30	2001:db8:1:2::/64
gw-02-gw-04	10.10.1.8/30	2001:db8:1:3::/64
gw-03-gw-02	10.10.1.16/30	2001:db8:1:4::/64
gw-04-gw-02	10.10.1.32/30	2001:db8:1:5::/64

3. Описание результатов выполнения задания:
 - скриншоты (снимки экрана), фиксирующие выполнение лабораторной работы;
 - пояснения по отображаемой информации согласно заданию.
4. Выводы, согласованные с заданием работы.